

Formato 05: Modelo BPM Mejorado (Proceso TO-BE)

1. Datos generales del proyecto

Nombre del proyecto	: Análisis y Diseño de una Plataforma SaaS Multiempresa para la Gestión del Reclutamiento, Evaluación y Selección de Personal – Caso de estudio: Colegio Andino de Huancayo
Integrantes del equipo	: Coronacion Meza Fredy; Peña Arroyo Anthony; Vila Meza Luis Antonio
Nombre de la empresa o institución	: Colegio Andino de Huancayo (caso de estudio académico)
Nombre del proceso analizado	: Reclutamiento, evaluación y selección de personal
Docente	: Dr. Maglioni Arana Caparachin
Fecha de elaboración	: 26/09/2026

Estado de la información de este formato

HECHO VERIFICADO: comprobado en el repositorio (código, pruebas ejecutadas, documentos versionados).

AS-IS PRELIMINAR: reconstrucción del proceso actual hecha por el equipo; **sujeta a validación institucional** (RR. HH. / Administración del Colegio). No es un procedimiento validado por la institución.

TO-BE PROPUESTO: proceso mejorado diseñado por el equipo; su adopción en la institución no está validada.

SOFTWARE IMPLEMENTADO: comportamiento de la plataforma v1.1 (etiqueta v1.1.0-academic), verificado con pruebas.

EXPERIMENTAL / PROPUESTO: RF-28 (candidato, no implementado), RF-29 (experimental, solo sobre el proceso) y RNF-C (propuesta). No forman parte de la línea base RF-01 a RF-27.

El proceso de este formato es **TO-BE PROPUESTO**: está soportado por el **SOFTWARE IMPLEMENTADO** v1.1, salvo TB-F1 (propuesta futura no implementada). RF-29 (experimental) no forma parte del TO-BE base. Su modelo formal es el diagrama «F5 - BPMN TO-BE» de PowerDesigner (F29, con el hotfix F29B).

La plataforma **nunca** selecciona, descarta ni contrata automáticamente: el ranking calcula, ordena y compara.

La decisión final de selección es **humana**: la registra el Aprobador / Dirección con confirmación explícita y justificación (RF-23).

Todos los datos de ejemplo son ficticios. No se usan datos personales reales.

2. Descripción general del proceso

Describir de manera clara el proceso mejorado.

Objetivo del proceso.

Gestionar el reclutamiento, la evaluación y la selección de personal de forma centralizada, trazable y multiempresa: el sistema calcula, ordena y compara, y la decisión final la toma y justifica una persona autorizada (Aprobador / Dirección).

Alcance (inicio y fin).

Inicio: un área identifica una necesidad de personal y registra el requerimiento (TB-01).

Fin: la convocatoria se cierra con selección y cada postulante recibe su resultado (TB-28, TB-29 y EFE). Caminos alternativos: requerimiento rechazado (TB-06 y EFA). Para cada postulación, dentro de SP-P: descartada en la preselección (EFP-01), descartada tras la evaluación (EFP-03) o finalista (EFP-02).

Dos niveles: el nivel vacante (A, B, E y TB-30) y el nivel postulación (SP-P, de instancia múltiple, con C y D). El flujo principal supone al menos un finalista; el caso sin finalistas no tiene camino implementado (A-30).

Principales mejoras respecto al proceso actual (AS-IS).

- S-01: Centralización de la información (P1).
- S-02: Control del avance y responsables identificados (P2).
- S-03: Evaluación uniforme y comparable (P3).
- S-04: Comunicación oportuna y con constancia (P4).
- S-05: Sustento y trazabilidad de la decisión (parcial) (P5).

Reglas del TO-BE

- El ranking **no** cambia estados ni elige a nadie (A-23 a A-27).
- La **decisión final** la registra solo el **Aprobador / Dirección** de la organización, con confirmación explícita y justificación. Puede recaer en un finalista que no sea el primero del ranking (A-27, RF-23).
- RR. HH. **aplica** la decisión (selección, RF-24) y cierra (RF-25). No decide.
- Tras la decisión no se permiten cambios manuales de etapa (A-28).
- La convocatoria solo se cierra **con selección**. El cierre sin selección es una propuesta futura (TB-F1, A-30).
- El resultado final se notifica solo al cerrar (A-31).
- La consulta del riesgo operacional (RF-29, **experimental**) **no** forma parte del TO-BE base: es informativa, sobre el proceso, y no interviene en el ranking ni en la decisión.

3. Objetivos de mejora

Detallar los objetivos que se buscan con el rediseño del proceso.

ID	Objetivo de mejora	Problema (F4)
OM-01	Centralizar la información de cada convocatoria en un único registro por organización.	P1
OM-02	Controlar el avance con estados, transiciones válidas e historial con autor y fecha.	P2
OM-03	Evaluar con criterios, ponderaciones y rangos comunes definidos antes de publicar.	P3
OM-04	Eliminar la dependencia de avisos manuales en los eventos clave del proceso.	P4
OM-05	Dar sustento y trazabilidad a la decisión final, que sigue siendo humana.	P5

Los objetivos **no se cuantifican** (por ejemplo, «reducir X % el tiempo»): no hay una línea base medida del AS-IS. Cuantificarlos exige medir el proceso real con la institución.

4. Relación Problema-Solución

Nº	Problema identificado (F4)	Solución propuesta	Mejora aplicada
P1	Información distribuida	Registro único por convocatoria en la plataforma multiempresa: requerimiento, vacante con perfil y criterios, perfil del postulante con CV privado y expediente de postulación.	Centralización de la información
P2	Seguimiento manual	Estados e historial sistematizados del requerimiento y de la postulación (quién, cuándo y de qué estado a cuál), con transiciones controladas.	Control del avance y responsables identificados
P3	Evaluaciones heterogéneas	Criterios con ponderación y rango definidos antes de publicar; puntajes validados; ranking ponderado explicable y comparación común.	Evaluación uniforme y comparable
P4	Comunicación manual	Notificaciones automáticas en cada evento clave: rechazo, recepción, cambio de etapa, convocatoria y resultado. No incluyen datos confidenciales.	Comunicación oportuna y con constancia
P5	Indicadores limitados	Comparación explicable como apoyo a la decisión humana y auditoría de solo inserción consultable por Dirección. Límite: los indicadores de gestión del proceso (tiempos, embudo) no se implementan; RF-28 es un candidato no implementado.	Sustento y trazabilidad de la decisión (parcial)

Matriz problema → solución → actividad TO-BE → RF

Problema (F4)	Solución	Actividades TO-BE	RF asociados
P1	S-01	TB-01, TB-07, TB-08, TB-12, TB-13, TB-15	RF-01, RF-05, RF-06, RF-09, RF-10, RF-12
P2	S-02	TB-02, TB-03, TB-04, TB-05, TB-16, TB-23, TB-27, TB-28	RF-02, RF-03, RF-13, RF-14, RF-24, RF-25
P3	S-03	TB-07, TB-09, TB-18, TB-19, TB-20, TB-21, TB-22, TB-24, TB-25	RF-05, RF-16, RF-17, RF-18, RF-19, RF-20, RF-21, RF-22
P4	S-04	TB-06, TB-14, TB-17, TB-19, TB-29	RF-04, RF-11, RF-15, RF-17, RF-26

Problema (F4)	Solución	Actividades TO-BE	RF asociados
P5	S-05	TB-24, TB-25, TB-26, TB-30	RF-21, RF-22, RF-23, RF-27

5. Diagrama BPM mejorado (TO-BE)

Inserte el diagrama BPM del proceso mejorado.

Diagrama formal modelado en **PowerDesigner 16.6** (Fase 29): diagrama «F5 - BPMN TO-BE» del modelo F29_BPM_Academico.bpm, paquete F5. Por su anchura, la figura 1 muestra la exportación completa en una página horizontal y las figuras 2 a 5 amplían cuatro franjas consecutivas, que se solapan para no cortar ningún elemento. Las ampliaciones son recortes sin retoque y no añaden contenido.

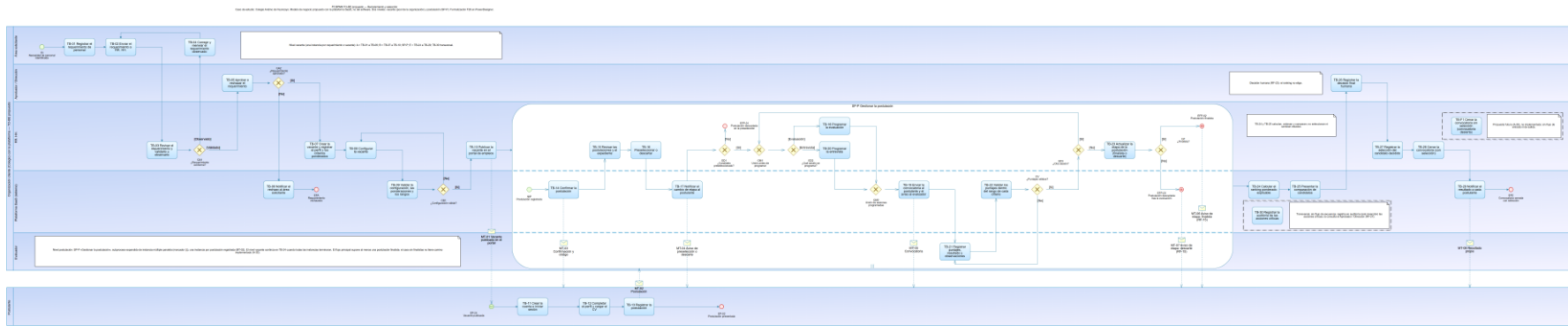


Figura 1. BPMN TO-BE propuesto: exportación formal de PowerDesigner (F29), diagrama «F5 - BPMN TO-BE» (F5_BPMN_TOBE.png), completo.

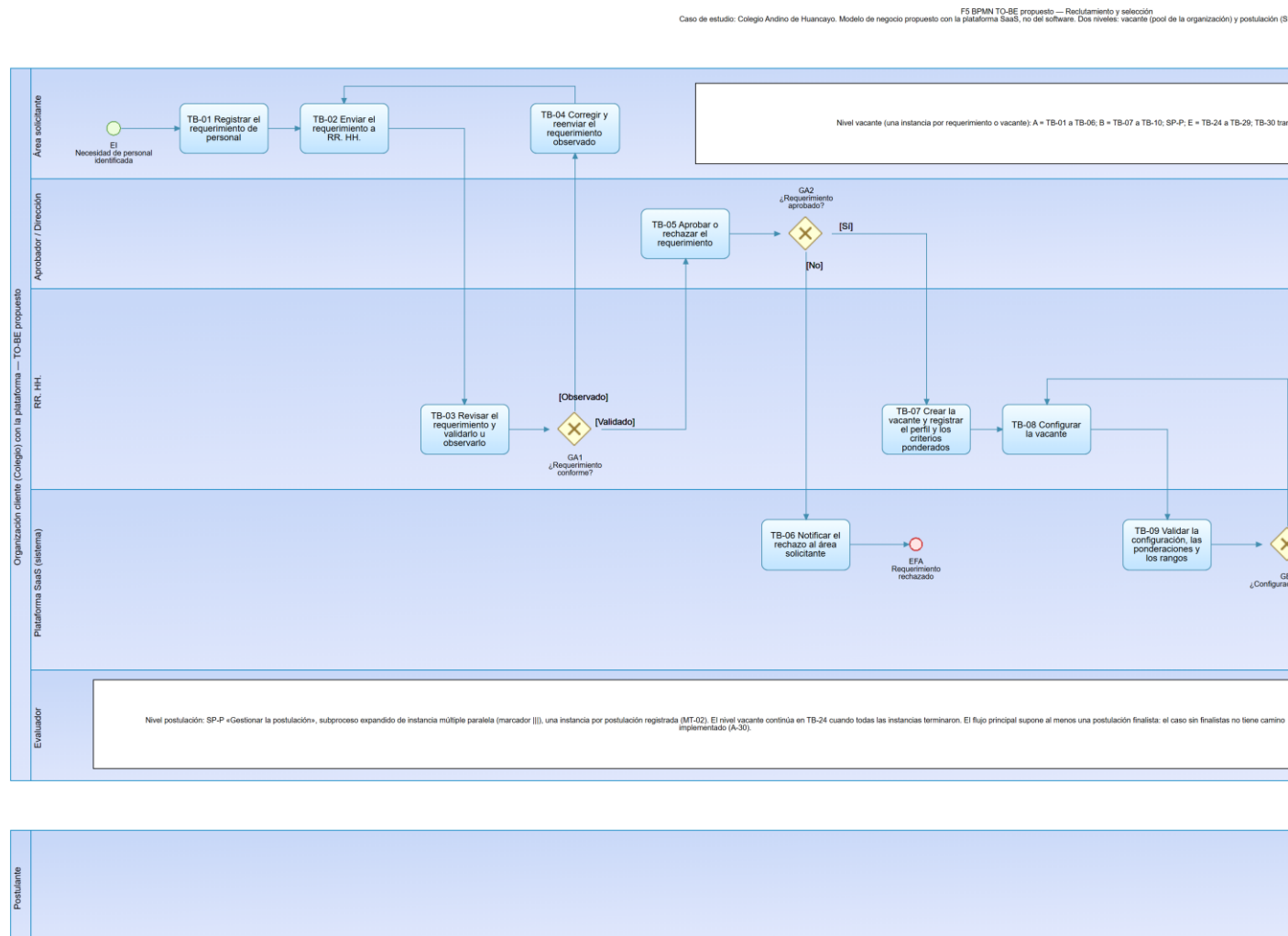


Figura 2. Ampliación de la figura 1 (franja del 0 % al 28 % del ancho): nivel vacante: requerimiento, aprobación y configuración (EI a GB1, TB-01 a TB-09). Recorte sin retoque de la exportación formal.

io y selección
 ex: vacante (pool de la organización) y postulación (SP-P); Formalización F29 en PowerDesigner.

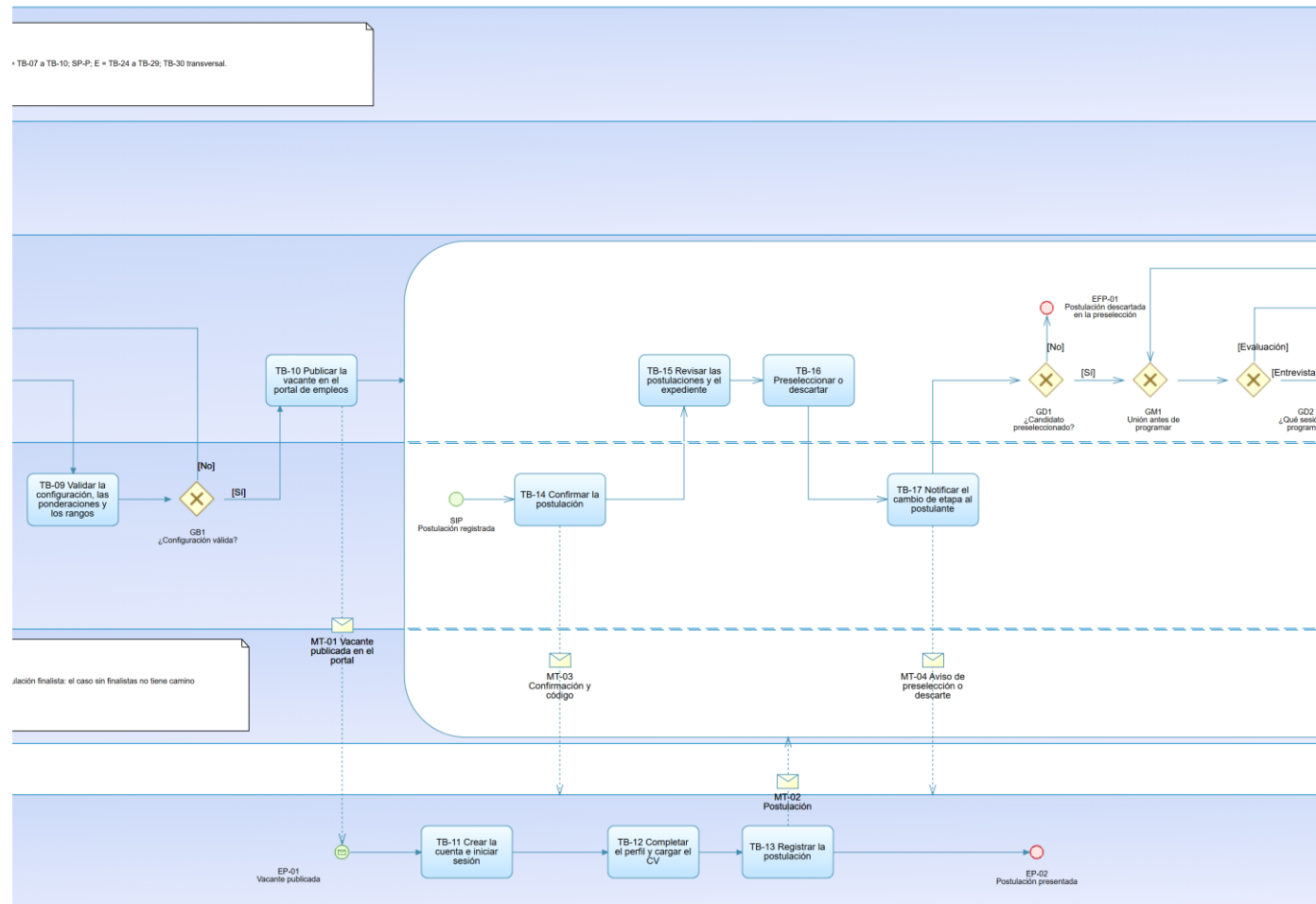


Figura 3. Ampliación de la figura 1 (franja del 24 % al 52 % del ancho): publicación (TB-10), pool Postulante (EP-01, TB-11 a TB-13, EP-02) e inicio de SP-P (SIP, TB-14 a TB-17). Recorte sin retoque de la exportación formal.

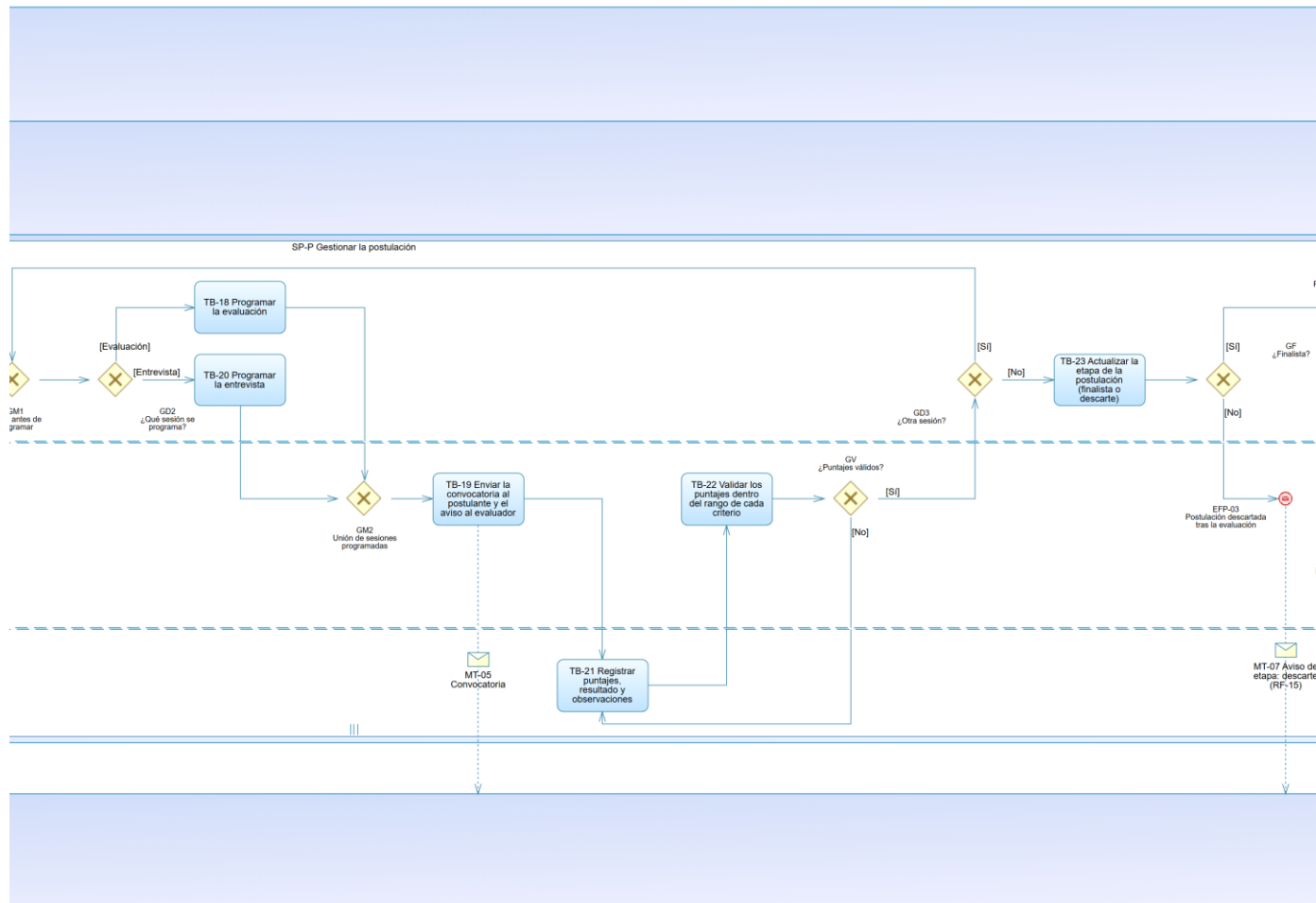


Figura 4. Ampliación de la figura 1 (franja del 48 % al 76 % del ancho): SP-P, continuación: sesiones, evaluación y entrevista (TB-18 a TB-23). Recorte sin retoque de la exportación formal.

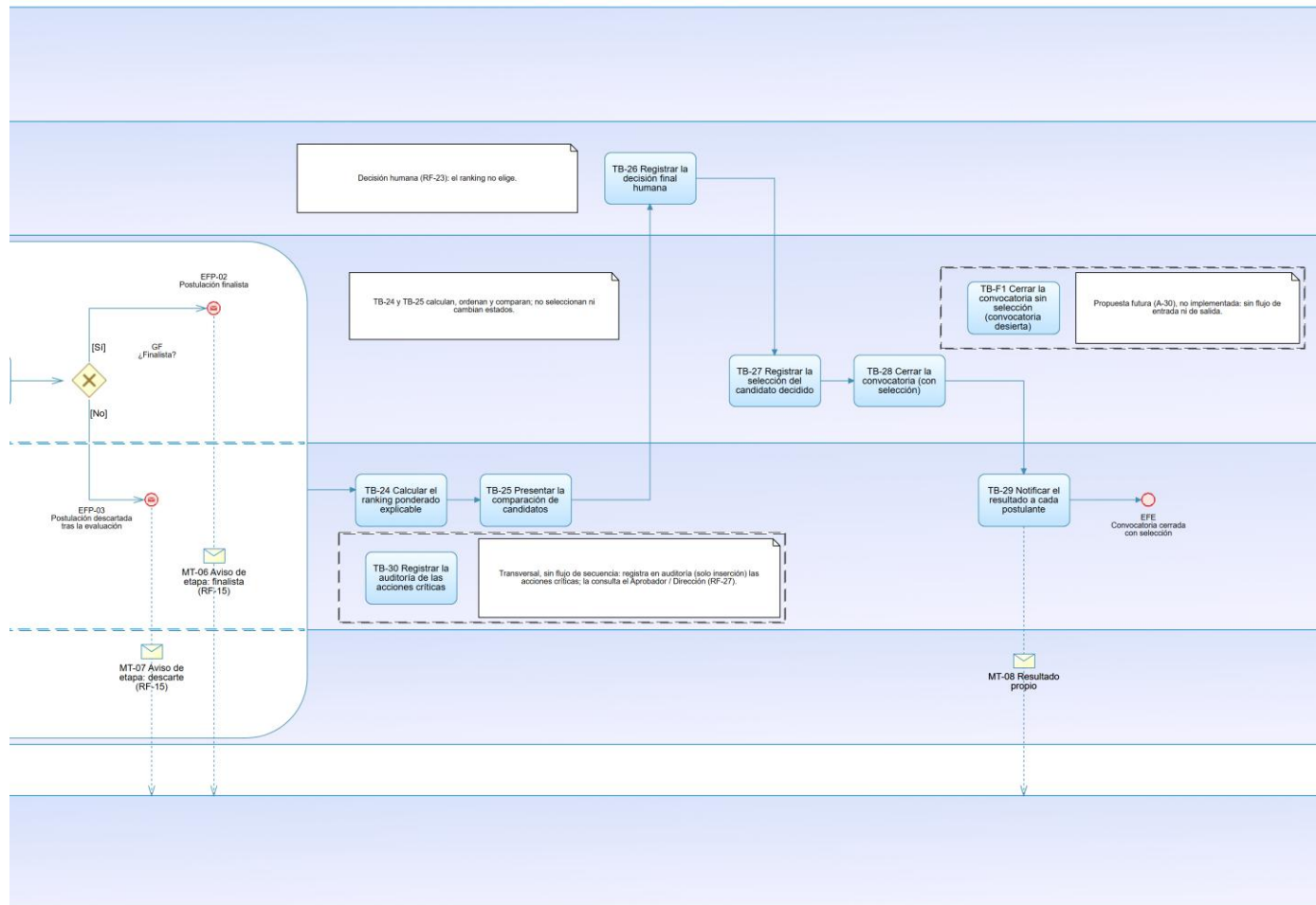


Figura 5. Ampliación de la figura 1 (franja del 72 % al 100 % del ancho): fin de SP-P y nivel vacante: ranking, decisión humana, selección y cierre (TB-24 a TB-29, EFE), TB-30 y TB-F1. Recorte sin retoque de la exportación formal.

Observaciones del modelo formal (Check Model de PowerDesigner)

Elemento	Hallazgo de PowerDesigner	Tratamiento
TB-30 Registrar la auditoría de las acciones críticas	Proceso sin flujos de entrada ni de salida	Esperado: es transversal (se ejecuta en cada acción crítica) y se representa desconectado a propósito
TB-F1 Cerrar la convocatoria sin selección	Proceso sin flujos de entrada ni de salida	Esperado: es una propuesta futura (A-30), no implementada y desconectada del flujo
MT-02 Postulación	Advertencia de mensaje incoherente (CheckFlowIncohMsg)	Advertencia aceptada de la herramienta: MT-02 llega al borde de SP-P con su formato de mensaje, y PowerDesigner no permite declarar un mensaje recibido en un subproceso compuesto

Ninguno de estos hallazgos es una falla funcional del TO-BE: los tres se aceptaron en la auditoría de la F29. SP-P es un subproceso expandido de instancia múltiple paralela; PowerDesigner 16.6 no dibuja su contenido en la vista principal del editor (limitación F29B-OBS-01) y se consulta en el diagrama «SP-P Gestionar la postulación — detalle», con los mismos objetos.

El borrador de revisión de la F27B-F28 (diagramas/draft/, partes 1, 2a, 2b y 3) queda como antecedente: DRAFT / SUPERSEDED BY F29 FORMAL EXPORT.

Estructura del modelo: niveles

Nivel	Instancias	Contenido
Nivel vacante (convocatoria)	Una instancia por requerimiento o vacante	Subprocesos A y B (TB-01 a TB-10), SP-P y subproceso E (TB-24 a TB-29). TB-30 es transversal
Nivel postulación (candidato)	SP-P: una instancia por postulación registrada (instancia múltiple paralela)	Subprocesos C y D. En el pool de la organización: TB-14 a TB-23. En el pool del Postulante: TB-11 a TB-13

SP-P «Gestionar la postulación» es un subproceso expandido de **instancia múltiple paralela** en el pool de la organización. Cada postulación registrada (mensaje MT-02) genera una instancia, que termina en EFP-01, EFP-02 o EFP-03. El nivel vacante continúa en TB-24 cuando todas las instancias terminaron. **El flujo principal supone al menos una postulación finalista.** El caso sin finalistas no tiene camino implementado (A-30) y no se modela como regla del sistema: la única referencia es la propuesta futura TB-F1, desconectada.

Eventos (nombres oficiales)

ID	Tipo	Nombre oficial
EI	Inicio (nivel vacante)	Necesidad de personal identificada
EFA	Fin (nivel vacante)	Requerimiento rechazado
EFE	Fin (nivel vacante)	Convocatoria cerrada con selección
SIP	Inicio de SP-P	Postulación registrada
EFP-01	Fin de SP-P	Postulación descartada en la preselección
EFP-02	Fin de mensaje de SP-P (envía MT-06)	Postulación finalista

ID	Tipo	Nombre oficial
EFP-03	Fin de mensaje de SP-P (envía MT-07)	Postulación descartada tras la evaluación
EP-01	Inicio de mensaje (pool Postulante)	Vacante publicada
EP-02	Fin (pool Postulante)	Postulación presentada

Compuertas (incluidas las uniones explícitas)

ID	Tipo	Lane	Nombre	Salidas
GA1	Exclusiva	RR. HH.	¿Requerimiento conforme?	Observado → TB-04 (→ TB-02) · Validado → TB-05
GA2	Exclusiva	Aprobador / Dirección	¿Requerimiento aprobado?	No → TB-06 → EFA · Sí → TB-07
GB1	Exclusiva	Plataforma	¿Configuración válida?	No → TB-08 · Sí → TB-10
GD1	Exclusiva (SP-P)	RR. HH.	¿Candidato preseleccionado?	No → EFP-01 · Sí → GM1
GM1	Unión exclusiva (SP-P)	RR. HH.	Unión antes de programar	Entradas: GD1 [Sí] y GD3 [Sí] → GD2
GD2	Exclusiva (SP-P)	RR. HH.	¿Qué sesión se programa?	Evaluación → TB-18 · Entrevista → TB-20
GM2	Unión exclusiva (SP-P)	Plataforma	Unión de sesiones programadas	Entradas: TB-18 y TB-20 → TB-19
GV	Exclusiva (SP-P)	Plataforma	¿Puntajes válidos?	No → TB-21 (el sistema rechaza y el evaluador corrige y reenvía; no se guarda nada) · Sí → GD3
GD3	Exclusiva (SP-P)	RR. HH.	¿Otra sesión?	Sí → GM1 · No → TB-23
GF	Exclusiva (SP-P)	RR. HH.	¿Finalista?	Sí → EFP-02 · No → EFP-03

Flujos de mensaje (lista cerrada, unidireccional)

ID	Origen	Destino	Elemento receptor	Contenido
MT-01	TB-10 Publicar la vacante (organización)	Postulante	EP-01 Vacante publicada	Vacante publicada en el portal
MT-02	TB-13 Registrar la postulación (Postulante)	Organización	Borde de SP-P (crea una instancia)	Postulación
MT-03	TB-14 Confirmar la postulación (Plataforma, SP-P)	Postulante	Borde del pool Postulante	Confirmación y código
MT-04	TB-17 Notificar el cambio de etapa (Plataforma, SP-P)	Postulante	Borde del pool Postulante	Aviso de preselección o de descarte
MT-05	TB-19 Enviar la convocatoria (Plataforma, SP-P)	Postulante	Borde del pool Postulante	Convocatoria (el aviso al evaluador es interno al pool)
MT-06	EFP-02 Postulación finalista (fin de mensaje)	Postulante	Borde del pool Postulante	Aviso de etapa: finalista (RF-15)
MT-07	EFP-03 Postulación descartada tras la evaluación (fin de mensaje)	Postulante	Borde del pool Postulante	Aviso de etapa: descarte (RF-15)
MT-08	TB-29 Notificar el resultado (Plataforma)	Postulante	Borde del pool Postulante	Resultado propio

6. Descripción de actividades del proceso

N°	Actividad	Descripción	Actor responsable	RF
TB-01	Registrar el requerimiento de personal	Registra puesto, área, número de plazas, tipo de contrato, fecha requerida y justificación.	Área solicitante	RF-01

N°	Actividad	Descripción	Actor responsable	RF
TB-02	Enviar el requerimiento a RR. HH.	Envía el requerimiento registrado. Queda en estado «enviado», con historial.	Área solicitante	RF-02
TB-03	Revisar el requerimiento y validarlo u observarlo	RR. HH. lo valida o lo observa con un comentario.	RR. HH.	RF-02
TB-04	Corregir y reenviar el requerimiento observado	El área corrige lo observado y lo reenvía a RR. HH.	Área solicitante	RF-02
TB-05	Aprobar o rechazar el requerimiento	Decide sobre el requerimiento validado. El rechazo exige un motivo.	Aprobador / Dirección	RF-03
TB-06	Notificar el rechazo al área solicitante	Aviso automático del rechazo con su motivo.	Sistema	RF-04
TB-07	Crear la vacante y registrar el perfil y los criterios ponderados	Crea la vacante desde un requerimiento aprobado, con perfil del puesto y criterios (etapa, ponderación y rango).	RR. HH.	RF-05
TB-08	Configurar la vacante	Define plazas (sin superar las aprobadas), fechas y demás datos de la convocatoria.	RR. HH.	RF-06
TB-09	Validar la configuración, las ponderaciones y los rangos	Validación automática previa a la publicación. Si no es válida, la vacante no se publica.	Sistema	RF-06, RF-20
TB-10	Publicar la vacante en el portal de empleos	La vacante válida queda visible en el portal público.	RR. HH.	RF-07
TB-11	Crear la cuenta e iniciar sesión	El postulante crea su cuenta global de postulante.	Postulante	RF-08
TB-12	Completar el perfil y cargar el CV	Perfil mínimo (sin DNI ni fecha de nacimiento) y CV en PDF privado.	Postulante	RF-09
TB-13	Registrar la postulación	Una sola postulación por vacante publicada y vigente, con perfil completo y CV.	Postulante	RF-10
TB-14	Confirmar la postulación	Código de seguimiento y aviso de recepción al postulante.	Sistema	RF-11
TB-15	Revisar las postulaciones y el expediente	Listado por vacante y expediente con datos, CV e historial.	RR. HH.	RF-12
TB-16	Preseleccionar o descartar	Preselecciona o descarta. El descarte lleva un motivo interno, que no se envía al postulante.	RR. HH.	RF-13
TB-17	Notificar el cambio de etapa al postulante	Aviso de preselección o descarte, sin observaciones internas. Los avisos de finalista o de descarte tras la evaluación los emiten EFP-02 y EFP-03 (mismo comportamiento, RF-15).	Sistema	RF-15
TB-18	Programar la evaluación	Evaluar de la organización, fecha futura, modalidad y lugar.	RR. HH.	RF-16
TB-19	Enviar la convocatoria al postulante y el aviso al evaluador	Convocatoria automática con fecha, modalidad, lugar e indicaciones.	Sistema	RF-17
TB-20	Programar la entrevista	Entrevista con evaluador asignado. Usa la misma convocatoria que la evaluación.	RR. HH.	RF-18
TB-21	Registrar puntajes, resultado y observaciones	El evaluador asignado registra una sola vez los puntajes de todos los criterios de la etapa.	Evaluador	RF-19
TB-22	Validar los puntajes dentro del rango de cada criterio	Rechaza puntajes fuera de rango o de criterios ajenos.	Sistema	RF-20

N°	Actividad	Descripción	Actor responsable	RF
TB-23	Actualizar la etapa de la postulación (finalista o descarte)	Registra el cambio de etapa a «finalista» o «descartado» según la máquina de estados, con historial. La compuerta GF «¿Finalista?» decide cómo termina la instancia de SP-P.	RR. HH.	RF-14
TB-24	Calcular el ranking ponderado explicable	Ranking determinista con aportes por criterio, empates marcados y candidatos incompletos aparte. No selecciona ni cambia estados.	Sistema	RF-21
TB-25	Presentar la comparación de candidatos	Comparación con criterios, promedios, aportes, total y posición. La consultan RR. HH. y el Aprobador / Dirección.	Sistema	RF-22
TB-26	Registrar la decisión final humana	Decisión humana con confirmación explícita y justificación. Puede recaer en un finalista que no sea el primero del ranking. Es única e inmutable por vacante.	Aprobador / Dirección	RF-23
TB-27	Registrar la selección del candidato decidido	Aplica la decisión: la postulación elegida pasa a «seleccionado».	RR. HH.	RF-24
TB-28	Cerrar la convocatoria (con selección)	Solo después de la selección. Las demás postulaciones activas pasan a «no seleccionado».	RR. HH.	RF-25
TB-29	Notificar el resultado a cada postulante	Resultado propio de cada postulante, solo al cerrar, sin puntajes ni datos de otros candidatos.	Sistema	RF-26
TB-30	Registrar la auditoría de las acciones críticas	Registro de solo inserción de cada acción crítica. Lo consulta el Aprobador / Dirección.	Sistema	RF-27
TB-F1	Cerrar la convocatoria sin selección (convocatoria desierta)	Propuesta futura, NO implementada y desconectada del flujo. Figura en el TO-BE original del equipo (anexo A del F9 v1.0). El prototipo solo cierra con selección (A-30, RF-25) y no tiene ninguna condición que dispare este camino. Para implementarla hace falta un cambio de alcance con un RF nuevo o una redefinición aprobada de RF-25, y sus pruebas.	RR. HH.	—

Correcciones conceptuales respecto del TO-BE original del equipo

ID	Tema	Corrección
C-01	Decisión final	Se mantiene humana y a cargo del Aprobador / Dirección (RF-23). RR. HH. solo registra la selección y cierra. Coincide con el TO-BE original del equipo («Aprobador toma decisión final»).
C-02	Cierre sin selección	El TO-BE original tenía la rama «cerrar sin selección». Se conserva como propuesta futura no implementada (TB-F1), fuera del flujo principal.
C-03	Ranking	Se presenta como apoyo que calcula, ordena y compara. No selecciona (A-23 a A-27).
C-04	Riesgo operacional (RF-29)	Queda fuera del TO-BE base: es experimental y no evalúa personas.
C-05	Indicadores de gestión (P5)	No se presentan como resueltos: RF-28 es un candidato no implementado.

7. Conclusiones del rediseño

Qué cambia respecto del AS-IS: el TO-BE sustituye un proceso con información dispersa, seguimiento manual, evaluaciones heterogéneas y avisos manuales por

un flujo con registro único, estados e historial, criterios ponderados definidos de antemano, notificaciones automáticas y auditoría.

Qué se mantiene: la decisión sigue siendo **humana y de la Dirección**; el sistema solo aporta un ranking y una comparación explicables como apoyo.

Qué queda fuera: el cierre sin selección es una propuesta futura, y los indicadores de gestión (P5) no se resuelven (RF-28 es un candidato).

Qué no está demostrado: el impacto en tiempos o costos no está medido, y la adopción en el Colegio no está validada.

8. Evidencias

Adjuntar capturas del diagrama BPM mejorado.

Capturas reales de PowerDesigner, tomadas con el modelo reabierto desde el disco.

La vista principal se capturó en dos partes por su anchura.

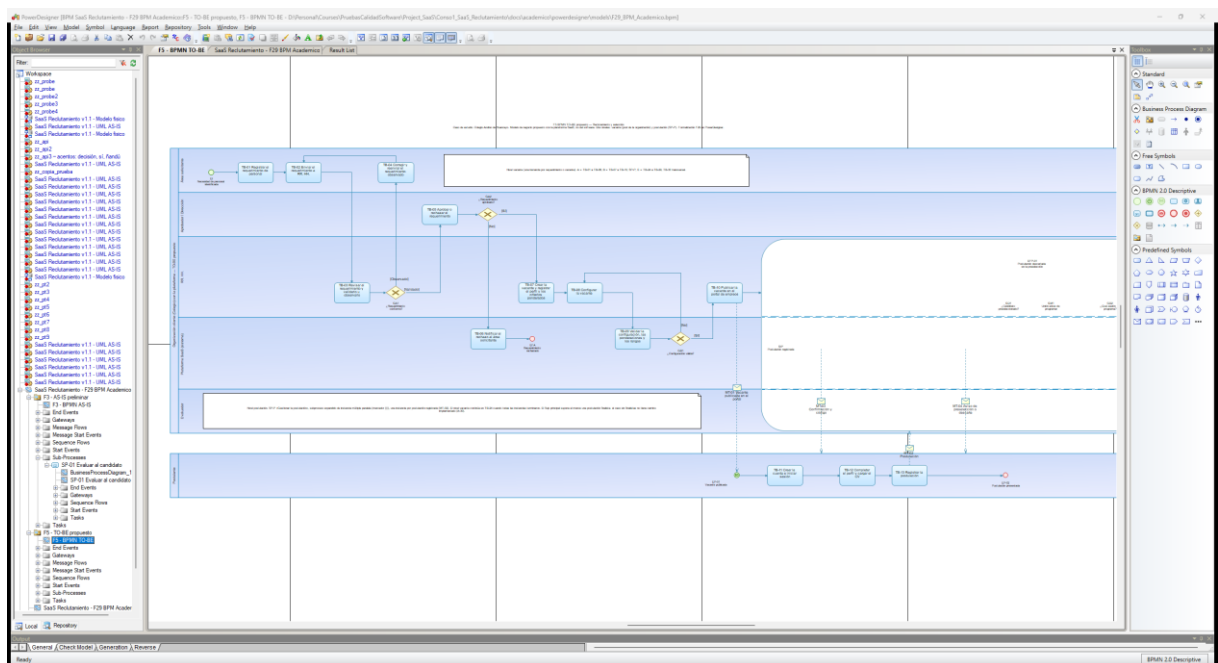


Figura 6. Captura de PowerDesigner: diagrama «F5 - BPMN TO-BE», parte 1 (nivel vacante hasta el inicio de SP-P).

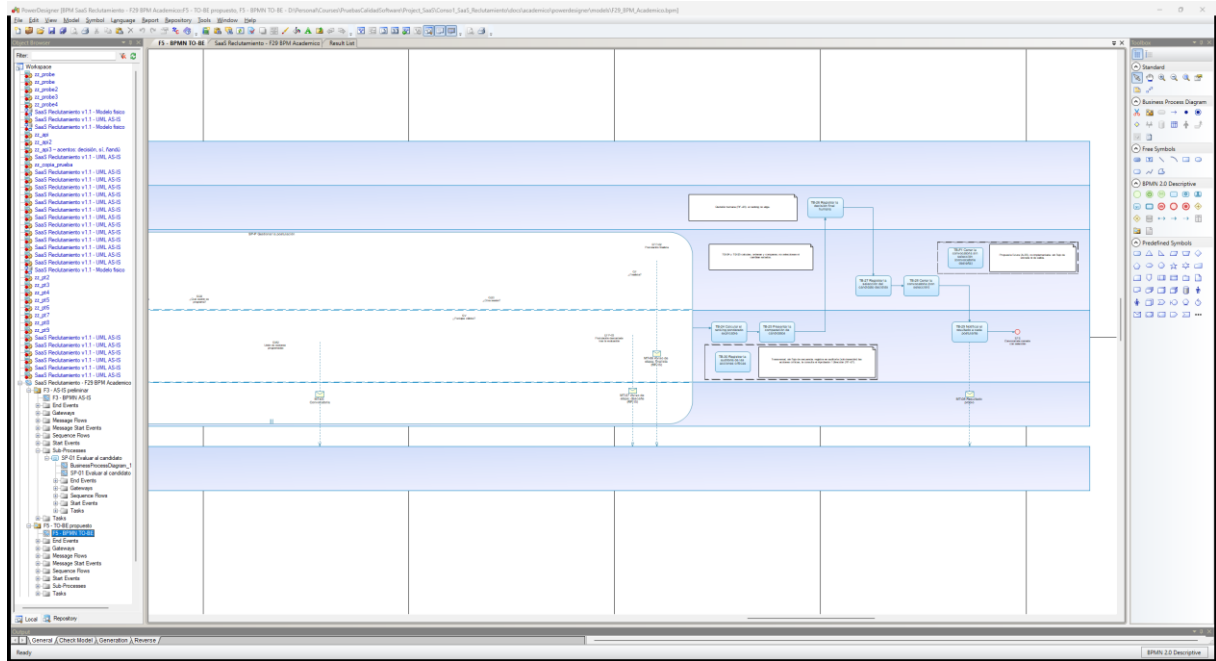


Figura 7. Captura de PowerDesigner: diagrama «F5 - BPMN TO-BE», parte 2 (SP-P hasta el cierre, TB-30 y TB-F1).

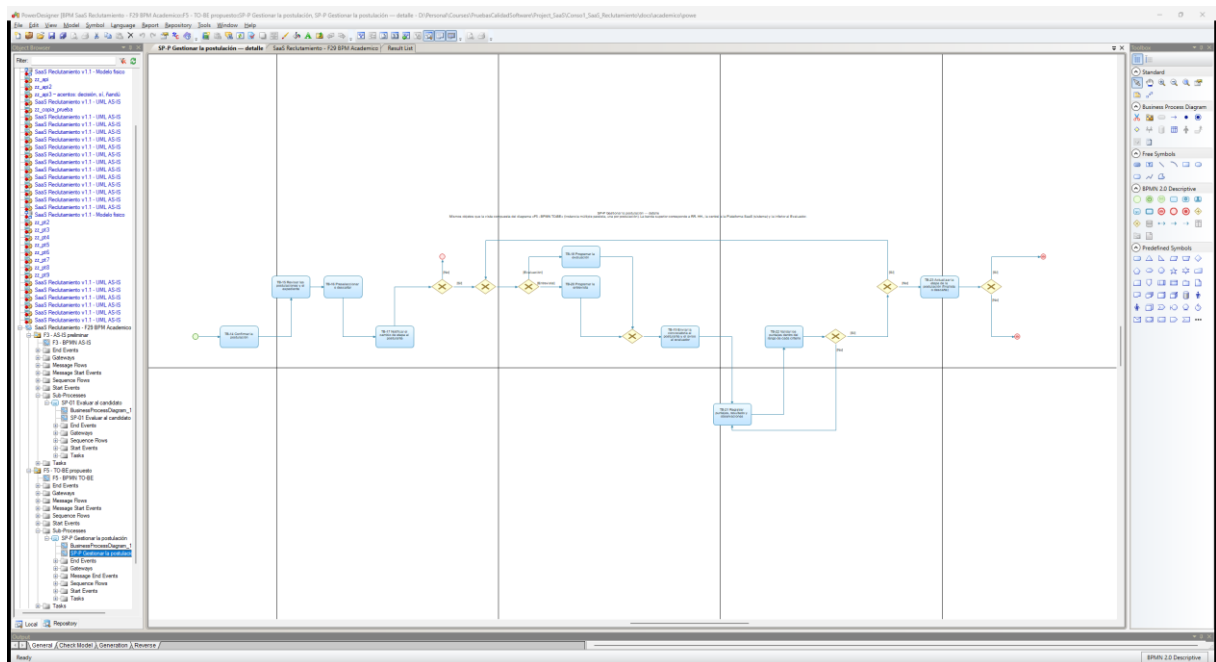


Figura 8. Captura de PowerDesigner: diagrama «SP-P Gestionar la postulación — detalle» (contenido de SP-P; F29B-OBS-01).

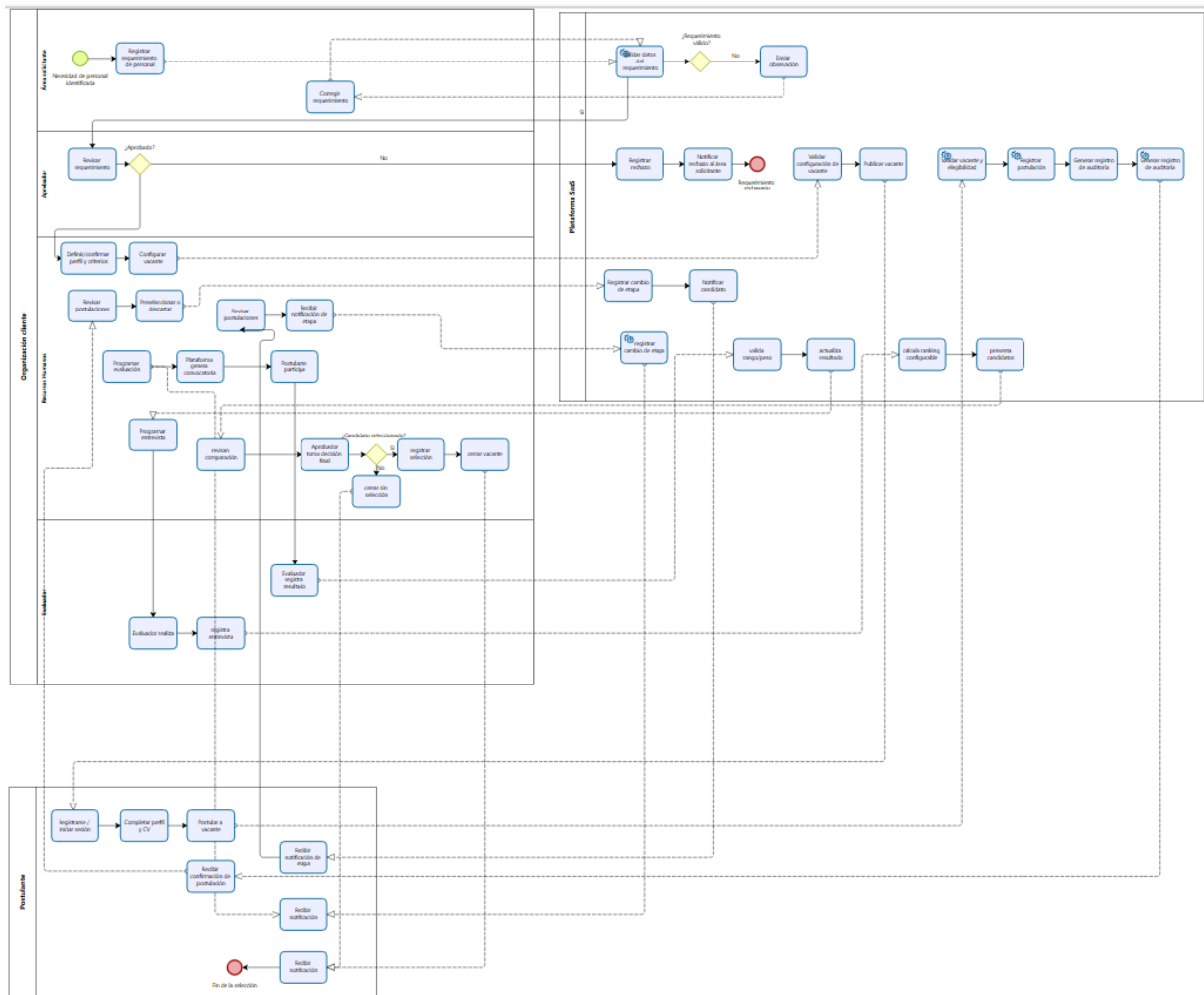


Figura 9. Antecedente: TO-BE original del equipo (anexo A del F9 v1.0, copia sin modificar).
Incluye la rama «cerrar sin selección», no implementada.

- TO-BE escrito e implementado: docs/final-report/03-procesos-negocio.md §3.3–3.5 y docs/final-report/diagram-reports/02-bpmn-to-be-report.md.
- Reglas: docs/assumptions.md (A-05, A-13, A-16, A-23 a A-31). Verificación del flujo completo: E2E-13 y la QA de la Fase 25 (docs/v1.1/phase-25-final-qa.md).
- Comportamiento implementado de referencia (no es el TO-BE institucional): AC-01 (docs/v1.1/powerdesigner/exports/AC-01-proceso-reclutamiento.png).
- Modelo formal:
docs/academico/powerdesigner/models/F29_BPM_Academico.bpm (paquete F5);
exportaciones F5_BPMN_TOBE.png y F5_BPMN_TOBE.svg; validación en
F29_VALIDATION.md y F29B_HOTFIX.md.
- Borradores: docs/academico/practica-05/diagramas/draft/ (DRAFT /
SUPERSEDED BY F29 FORMAL EXPORT).